

BÀI GIẢNG

HỆ THỐNG VIỆN THÔNG 2

TS. Nguyễn Hoàng Việt



GIỚI THIỆU MÔN HỌC HTVT2

- ❖ **Số tiết** :30 tiết
- ❖ Điểm tổng kết = 20% ĐTB + 30% điểm giữa kỳ+ 50% điểm cuối kỳ
- ❖ Điều kiện thi kết thúc môn :
 - Vắng mặt $\leq 20\%$ số tiết
- ❖ **Bài giảng** :
TS. Nguyễn Hoàng Việt, ĐH Công nghiệp Tp.HCM.
Tel/Zalo: 0943.86.3333



Chương trình học:

Chương 1 . Hệ thống thông tin điện thoại

Chương 2. Mạng VoIP

Chương 3. Hệ thống thông tin di động

Chương 4. Hệ thống thông tin vi ba và vệ tinh



Tham khảo :

1. Giáo trình Hệ thống viễn thông, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
2. Roger L. Freeman, *Fundamentals of Telecommunications - 2nd Edition*, Wiley, 2013.
3. Tamal Chakraborty, Iti Saha Misra, Ramjee Prasad, *VoIP Technology: Applications and Challenges*, Springer, 2019.
4. Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld , *4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband*, Elsevier, 2011

Truy cập <http://ocw.fet-iuh.edu.vn> lấy tài liệu môn học và bài tập

Chương 1

Hệ thống thông tin điện thoại



Nội dung

0) TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

- 1) Giới thiệu về mạng điện thoại
- 2) Cấu trúc của mạng điện thoại
- 3) Báo hiệu điện thoại
- 4) Các tiêu chuẩn truyền dẫn
- 5) Khảo sát tổng đài điện tử PABX
- 6) Các kỹ thuật chuyển mạch của tổng đài



TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG



NỘI DUNG:

- + Lịch sử phát triển của viễn thông**
- + Hệ thống viễn thông**
- + Viễn thông Việt Nam**



Lịch sử

- 3500BC: bắt đầu, sử dụng Abstract Signs
- 490 BC: lịch sử viễn thông bắt đầu, sử dụng người đưa tin (chạy 40 km). Chạy Marathon: 9-490 BC trận đánh ở gần bờ biển Aegean, gần thị trấn Marathon.
- 360 BC: Water telegraphs
- 150 BC: mạng lưới truyền tin bằng khói trên 3000 dặm của đế quốc La mã
- 1794: C. Chappe (France) phát triển optical telegraph
- 1809: Samuel T. von Sömmering, Germany phát triển Electric telegraph
- 1840: Samuel F. B. Morse (USA) xây dựng Morse code
- 1844: chuyển mạch điện tử tự động, viết thông tin truyền đi Samuel F.B. Morse gửi telegraph đầu tiên từ Baltimore tới Washington, DC: "What hath God wrought?"



Lịch sử

- 1850: Telegraphy vượt biên giới-cáp biển Anh-Pháp
- 1853: Telegraph truyền hai hướng (song công)
- 1861: Philipp Reis phát minh điện thoại
- 1876: Alexander Graham Bell (USA) có phát minh điện thoại
- 1886: Mỹ: card đục lỗ để chứa dữ liệu
- 1892: Điện thoại sử dụng quay số, tổng đài ĐT tự động đầu tiên
- 1894: truyền tín hiệu không dây dài 2 dặm bởi Marconi (Ý)
- 1899: Giám đốc Văn phòng phát minh Mỹ: “Tất cả cái gì có thể đều đã được phát minh”
- 1902: thông tin radio toàn thế giới trên tàu thủy (Morse code)
- 1906: kỷ nguyên điện tử bắt đầu: chỉnh lưu, triode, kđai...



Lịch sử

- 1917: máy phát AM
- 1919: bộ nhớ 2 với 2 triodes
- 1922: Các trạm phát sóng quảng bá được thương mại hóa (Nga, Pháp, Anh, Mỹ)
- 1927: Tivi điện tử
- 1928: điều chế FM
- 1931: truyền hình ảnh truyền hình đầu tiên dùng điện tử
- 1935: cáp đồng trục nhiều lõi cho thông tin
- 1939: máy tính số
- 1949: Board mạch in
- 1951: Howard H. Aiken phát triển máy tính điện tử

Viễn thông (Telecommunication)



Telegraph
(1795-1832)



Fax
(1843)



Telephone
(1849)

Điện thoại (Telephony)



The tin can telephone, or
'lover's phone'



1896 (Swedish
Telephone)



1930 (German rotary
telephone)

Điện thoại (Telephony)



**Touch Pad tone dialing
(1960s.)**



**Cordless Phone
(1965)**



**Wireless Local Loop
(WLL) (1990s)**

Vô tuyến (Radio)

FM/AM (1897-1920)

1

This is the most primitive type of Radio where the signals are received by the Radio set. There is no subscription required and it's a free service.



Satellite Radio (1992)

2

Here the Radio is not a free service, it is just like the DTH service of Television, the customer will need to subscribe to the provider (such as World Space Radio) and the signals can be received in any part of the country. It has not been widely adopted.

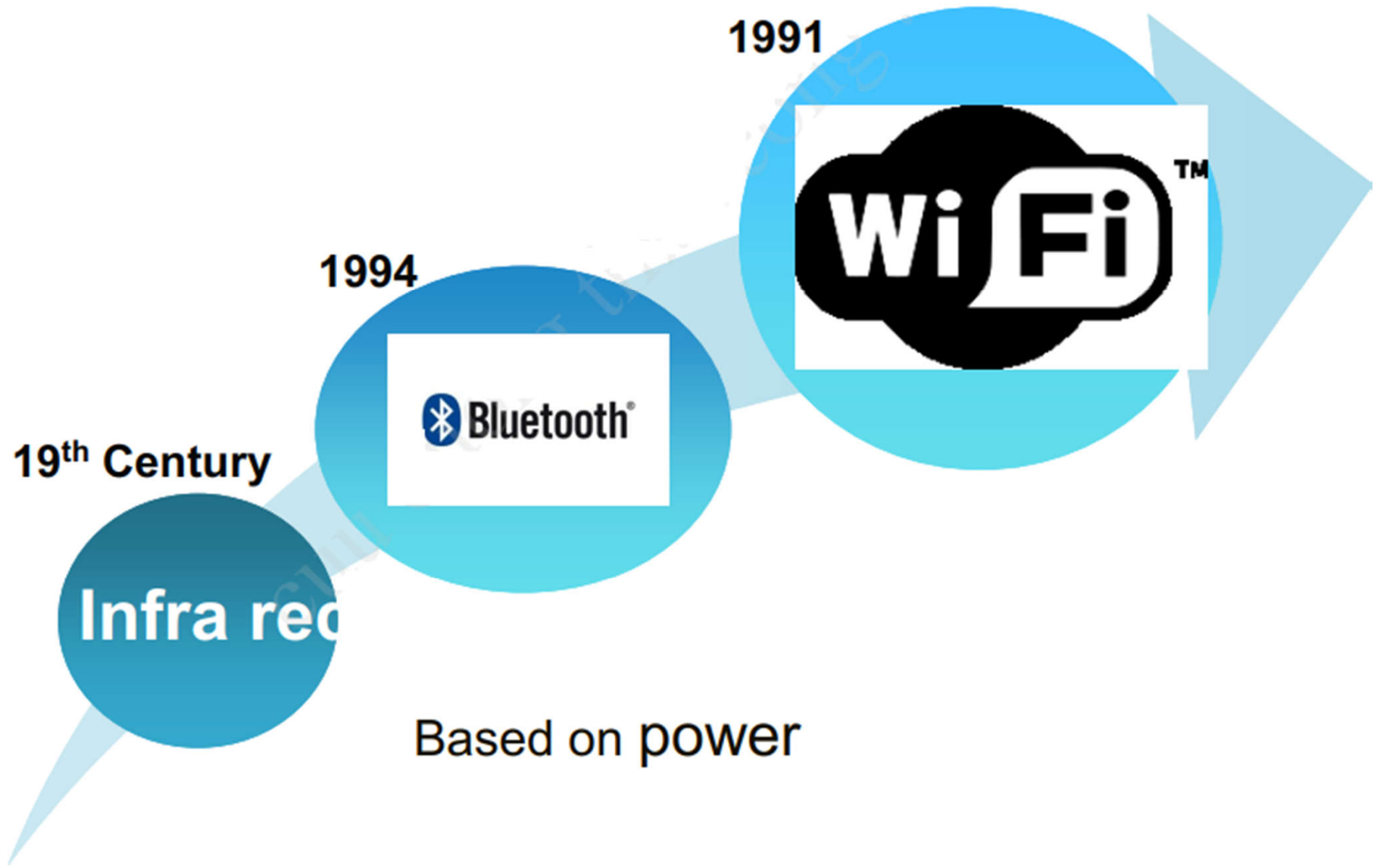


Internet (1994)

3

Internet Radio is totally computer based and there is no separate device for accessing the content. For example, www.onlineradios.in Spotify





Truyền hình

CABLE (1948)

- 1 The channels were received by the use of cables. A satellite receiver would be placed by the Cable Operator at the TV centre and all the house holds would be connected by the use of cables.



DTH (Direct To Home) (1977)

- 2 It eliminated the need for a Cable Operator and long cables, because people could set up their own dish and connect it to their Television, via set top box. This has made TV viewing hassle free. And the digital encoding



INTERNET TV (1998)

- Internet TV is yet to be fully developed in Countries like India. The Television is connected to broadband Internet and live video streaming is received by the television. Eg. Tvonline by Greek film Director Angelos





Máy tính





**First Generation of
Microcomputers
(1971 – 1976)**



**Second Generation
Microcomputers
(1977 – present)**



**Graphical User Interface
(GUI) (1968 to present)**

Portable Computers (1981)



Laptops
(Eg. Apple powerbook)



Ultrabooks
(Eg. HP envy)



Tablet PC
(Eg. Apple Ipad)



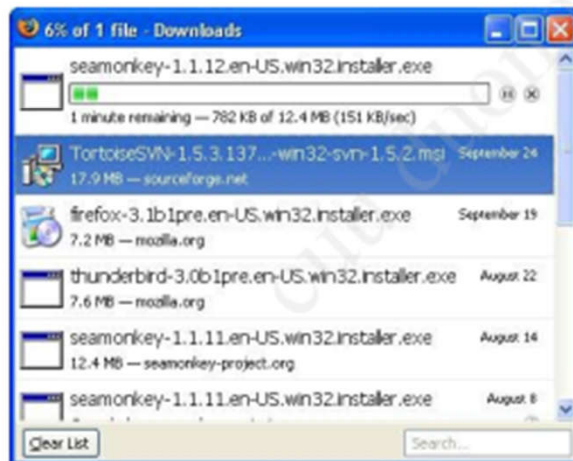
Internet

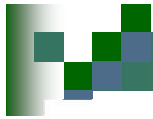


- Xuất phát: ý tưởng “chia sẻ” thông tin trong nghiên cứu khoa học và phát triển trong cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực quan sử
- 1969 - USA



Tải dữ liệu từ các trung tâm dữ liệu (Web server, FTP server, email server) về máy cá nhân.





- **Streaming media (1996):** dữ liệu đa phương tiện (video, game) vừa được tải vừa được hiển thị.
- Yêu cầu tốc độ cao hơn, băng thông lớn hơn



Phát thanh – Truyền hình

- TH cáp
- TH số mặt đất
- TH số vệ tinh
- TH quảng bá + PT quảng bá
- TH trả tiền



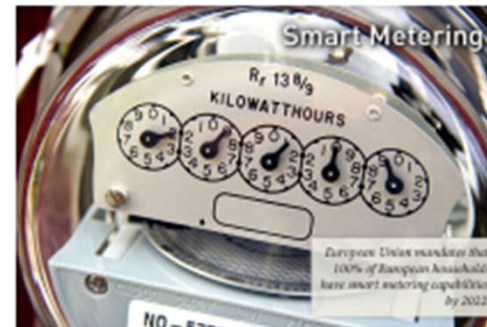
Điện thoại thông minh

- 2G, 3G, 4G, 5G
- Wifi, Bluetooth
- Kết nối Internet
- Camera, sensor
- Video streaming, online game



Thiết bị thông minh

- Kết nối vô tuyến (Wifi, Bluetooth, Zigbee, LoRa)
- Cảm biến (Sensor)
- “Smart”
- Thiết bị chấp hành (actuator)



SMARTER WORLD



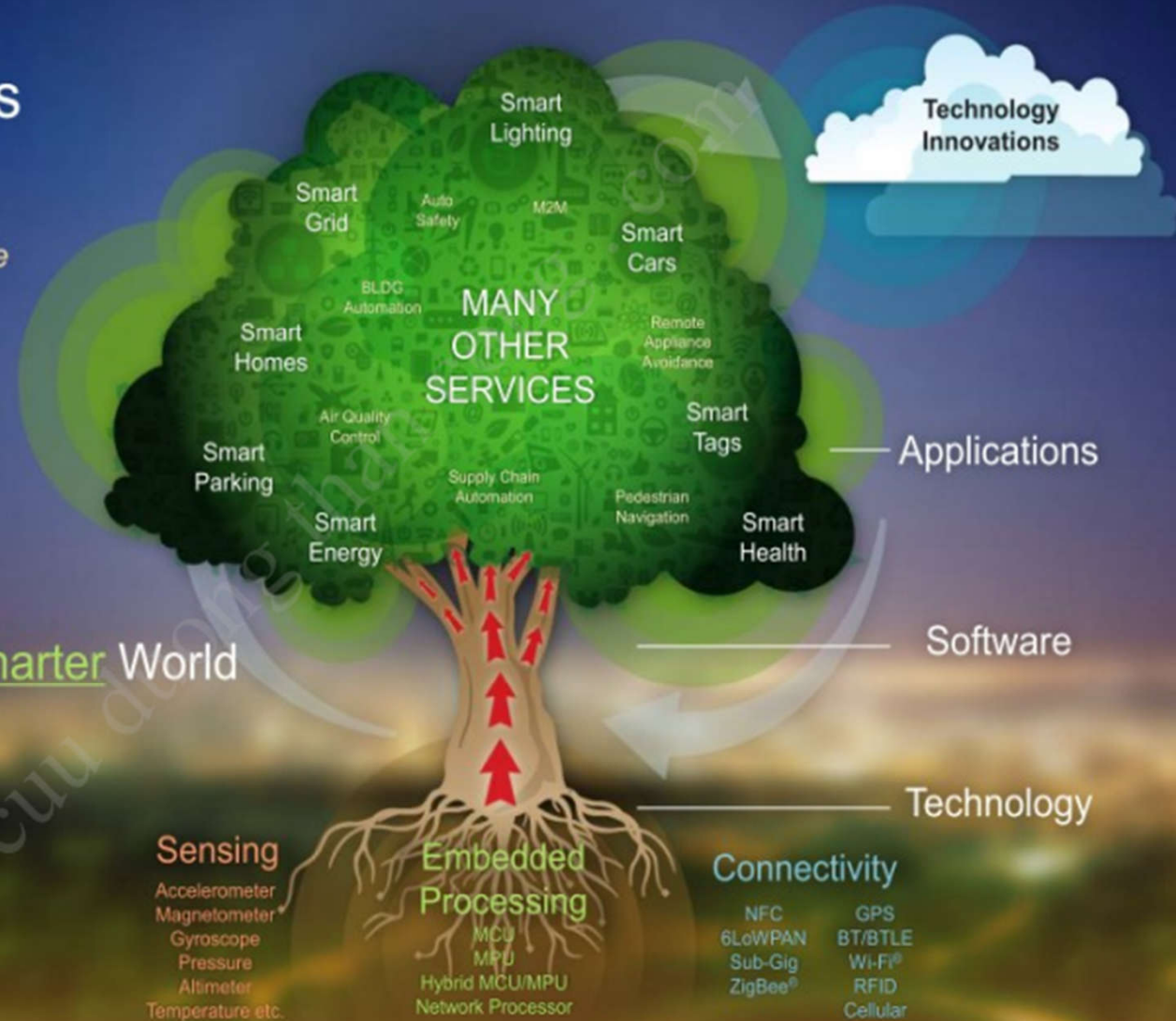


Internet of Things

Different Services,
Different Technologies
Different Meanings for Everyone

And the Word
“SMART”
Is Everywhere!

Moving Towards a smarter World



Infrastructure of the Internet of Things



 **freescale**



Viễn thông là gì?

- Truyền thông (Communication): trao đổi thông tin giữa 2 thực thể
- Viễn thông (Telecommunication): trao đổi thông tin (dữ liệu, âm thanh, ảnh, video) giữa 2 thực thể cách xa
- Phân loại theo:
 - Khoảng cách: quyết định “phương thức” truyền thông
 - Tổ chức: quyết định “mối quan hệ” giữa các bên tham gia
 - Thực thể giao tiếp: người, máy



HỆ THỐNG VIỄN THÔNG – ĐẶC TÍNH

Phạm vi/ Khoảng cách

Khoảng cách rất gần

Tòa nhà hoặc khu vực nhỏ

Thành phố

Toàn quốc, quốc tế

Đối tượng tham gia

Thành viên tổ chức/công ty

Thành viên tổ chức + đối tác

Công cộng

Tương tác

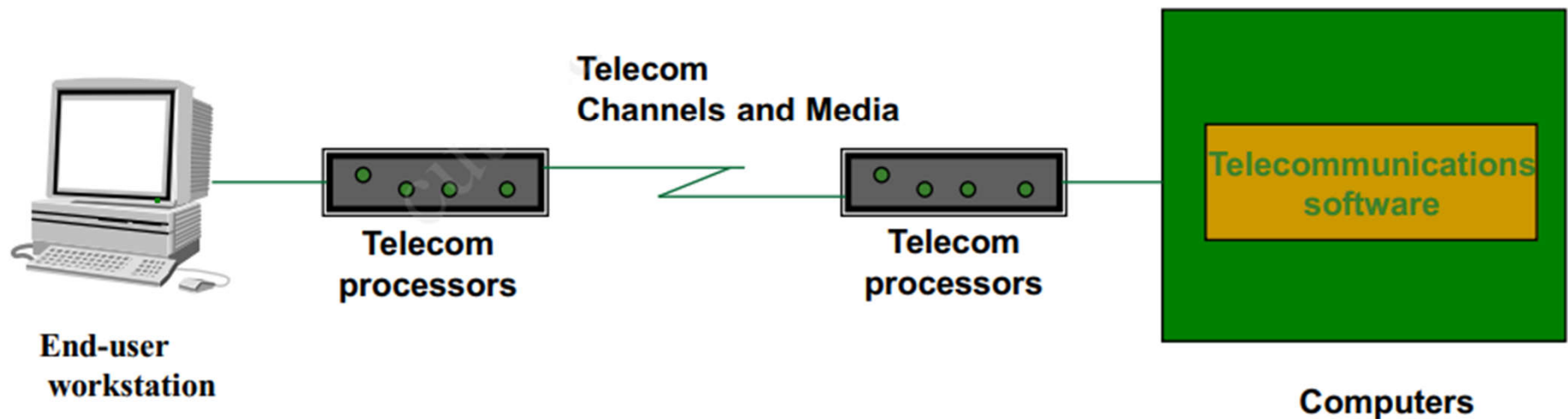
Người – Người

Người – Máy

Máy – Máy

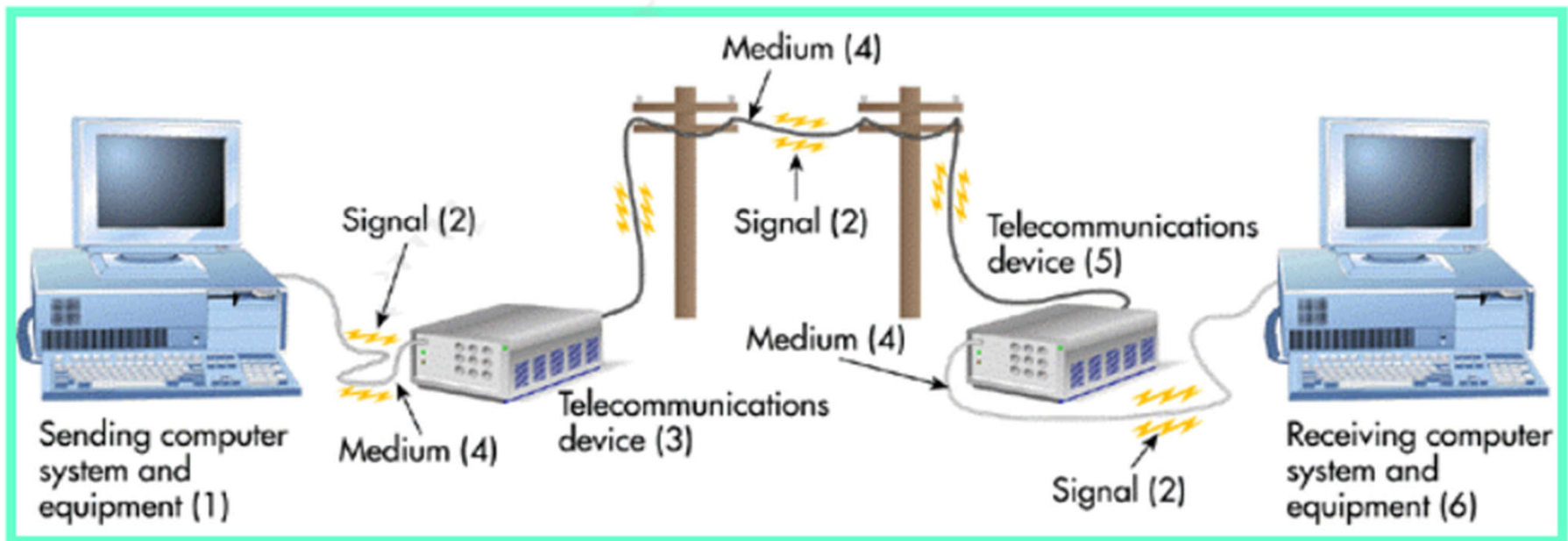
HỆ THỐNG VIỄN THÔNG – THÀNH PHẦN

- Thiết bị đầu cuối
- Thiết bị viễn thông
- Đường truyền
- Trung tâm dữ liệu
- Phần mềm viễn thông



HỆ THỐNG VIỄN THÔNG – THÀNH PHẦN

- Thiết bị đầu cuối
- Thiết bị viễn thông
- Đường truyền
- Trung tâm dữ liệu
- Phần mềm viễn thông





Thiết bị đầu cuối

- Là những thiết bị giao tiếp với người sử dụng
- Smartphone, laptop, TV, printer ect...



Thiết bị viễn thông

- Ví dụ: modems, hub, switch, máy phát/thu quang, etc...
- Mode truyền dẫn: Simplex/Half-duplex/Full-duplex
- Tốc độ dữ liệu
- Băng tần
- Độ tin cậy
- Khả năng xử lý:
 - Ghép kênh (thời gian, tần số, mã)
 - Giao tiếp thiết bị đầu cuối
 - Ect...

Đường truyền

■ Tín hiệu

- analog
- digital

■ Cáp truyền dẫn

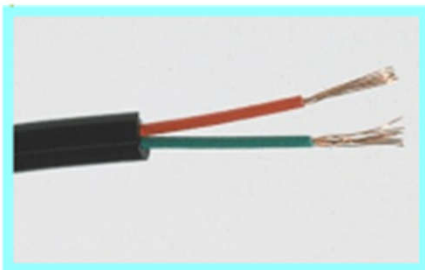
- Twisted-pair interference
- Coaxial cable 20x more expensive
1 line ~ 5.500 simultaneous phone calls
- Fiber-optic
1 fiber ~ 30.000 phone calls

Medium	Transmission speed
Metal wire	.0012Mbps - 10 Mbps
Microwave	.256 Mbps - 100Mbps
Fiber optics	.5Mbps - 1,000Mbps

■ Vô tuyến

- microwave
- satellites

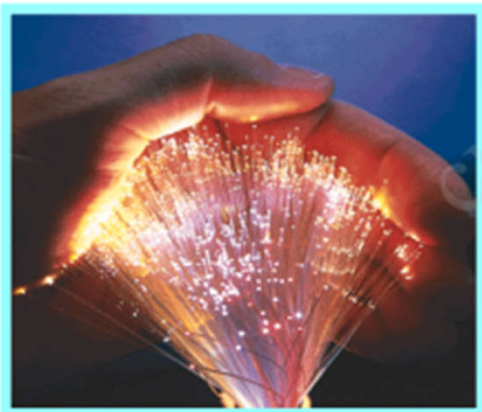
■ Tốc độ, độ tin cậy, giá tiền, môi trường ứng dụng



- Cáp xoắn
 - Điện thoại cố định
 - Thiết bị máy tính



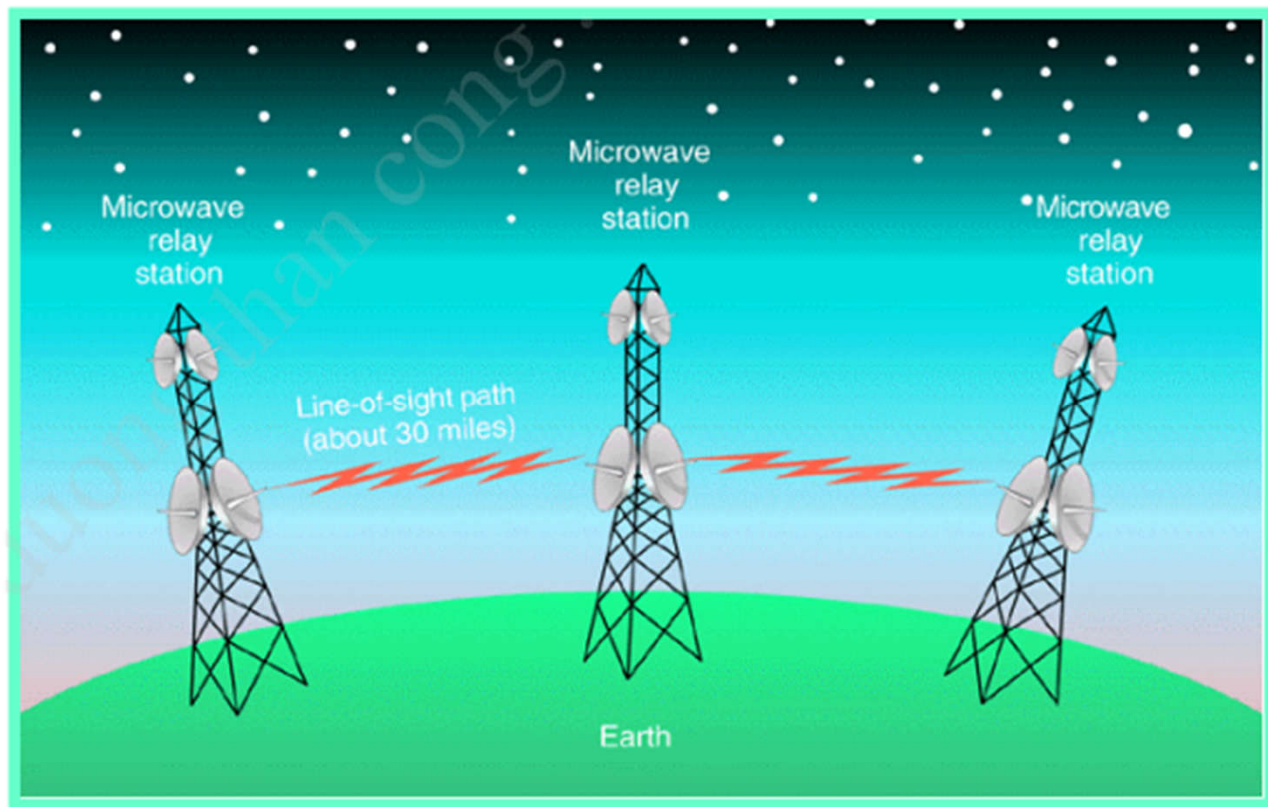
- Cáp đồng trục
 - Tốc độ truyền tốt hơn cáp xoắn



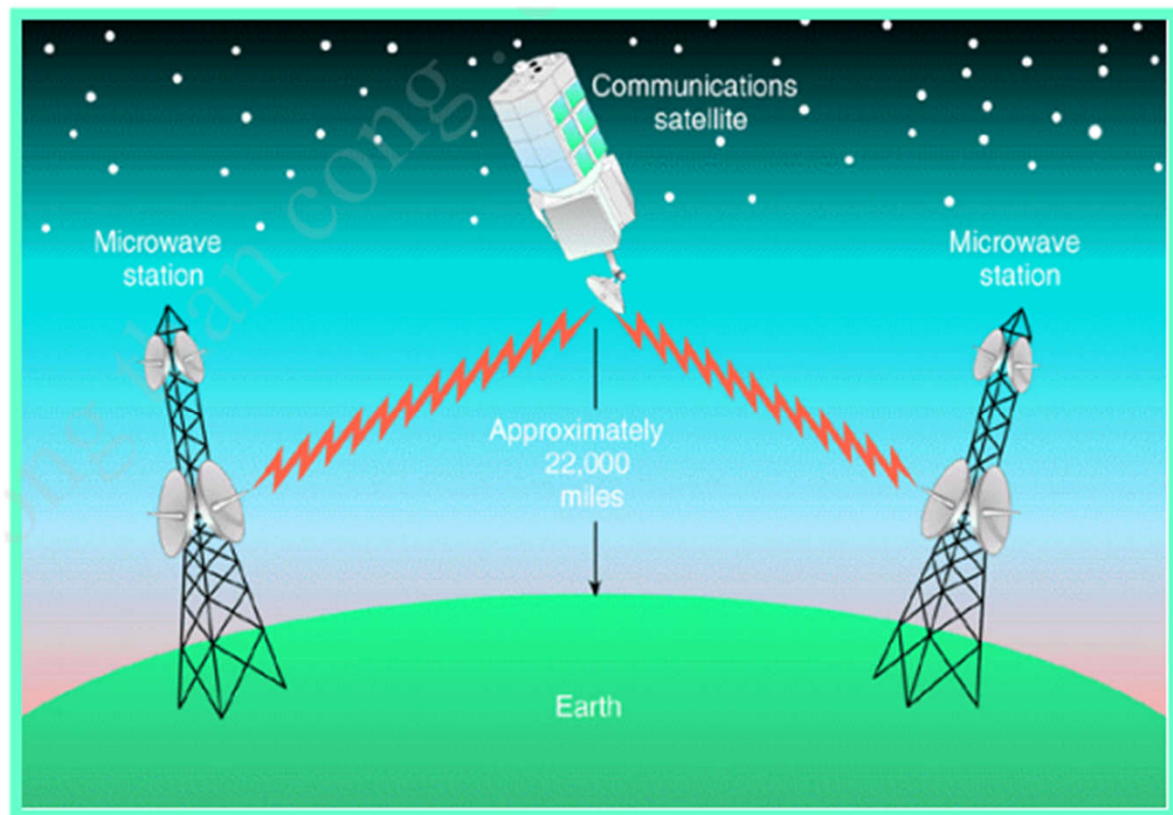
- Cáp sợi quang

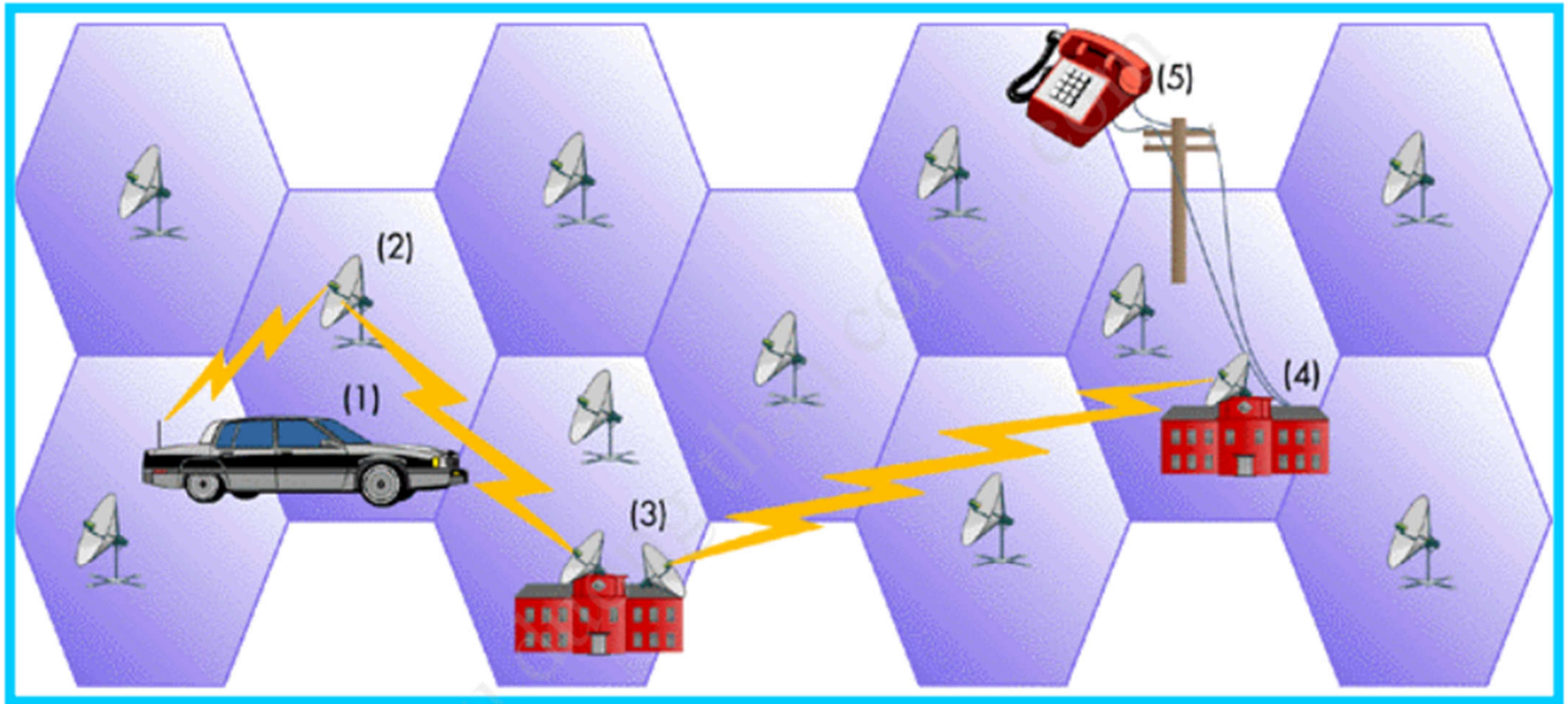


Sóng vi ba



Sóng vi ba trong thông tin vệ tinh





Sóng vi ba trong thông tin di động tổ ong



Trung tâm dữ liệu (Data center)

- Quản lý lưu trữ các dữ liệu IT & tài sản IT đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp
- Dịch vụ trung tâm dữ liệu bao gồm server, storage, máy móc network, dịch vụ vận hành & bảo trì, bảo dưỡng
- Cho thuê địa điểm không gian đặt máy chủ, dịch vụ đảm bảo vận hành hoạt động liên tục 24/7, hệ thống bảo mật toàn diện, kết nối với các nhà khai thác mạng & dịch vụ viễn thông.



Phần mềm viễn thông

- Giải pháp phần mềm hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh dịch vụ viễn thông
- Hệ thống cung cấp các dịch vụ quản lý sản phẩm, phát triển thuê bao, thu nợ, tính cước và áp giá, hỗ trợ chăm sóc khách hàng



Trung tâm dữ liệu (Data center)

- Quản lý lưu trữ các dữ liệu IT & tài sản IT đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp
- Dịch vụ trung tâm dữ liệu bao gồm server, storage, máy móc network, dịch vụ vận hành & bảo trì, bảo dưỡng
- Cho thuê địa điểm không gian đặt máy chủ, dịch vụ đảm bảo vận hành hoạt động liên tục 24/7, hệ thống bảo mật toàn diện, kết nối với các nhà khai thác mạng & dịch vụ viễn thông.



MỘT SỐ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

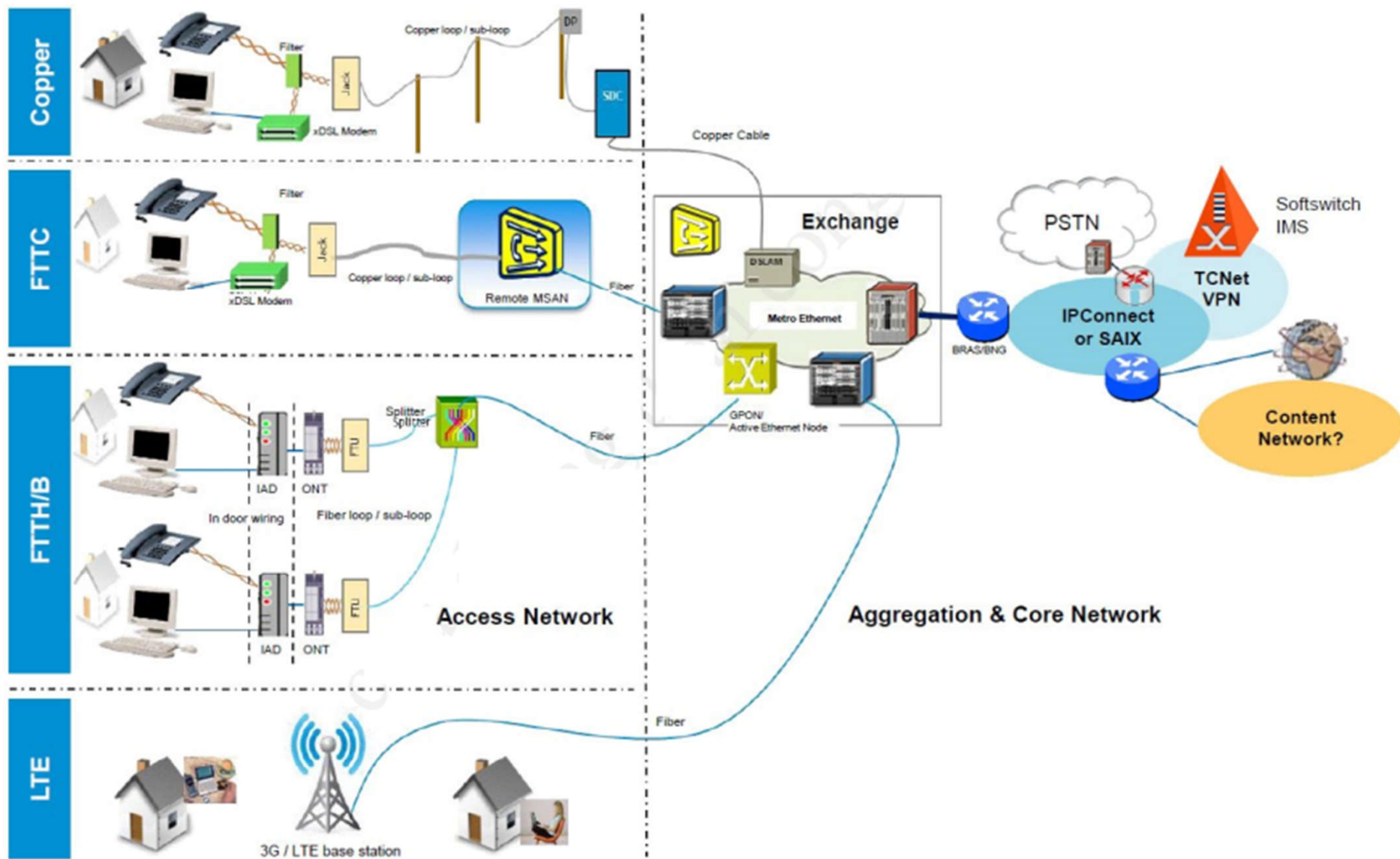
- Hệ thống thông tin sóng dài
 - Hệ thống AM/FM
 - Thông tin di động
 - Thông tin vi ba
 - Thông tin vệ tinh
 - Hệ thống định vị toàn cầu GPS
 - Wifi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, ect
 - VLC – Visible Light Communication
-
- Hệ thống điện thoại cố định
 - Hệ thống thông tin cáp đồng trục
 - Hệ thống thông tin cáp quang



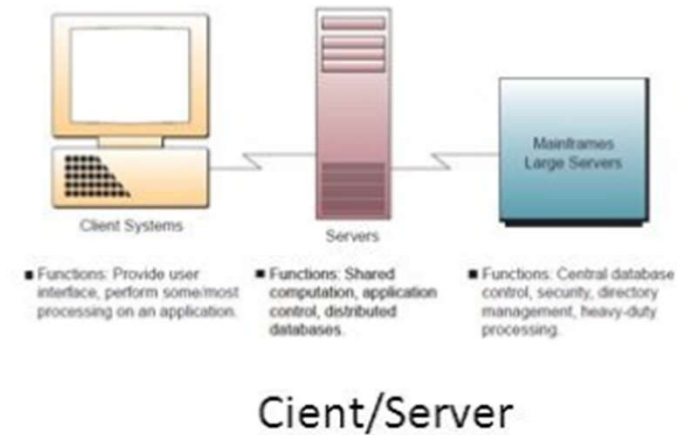
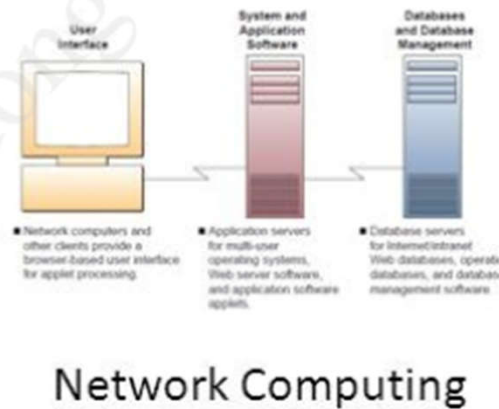
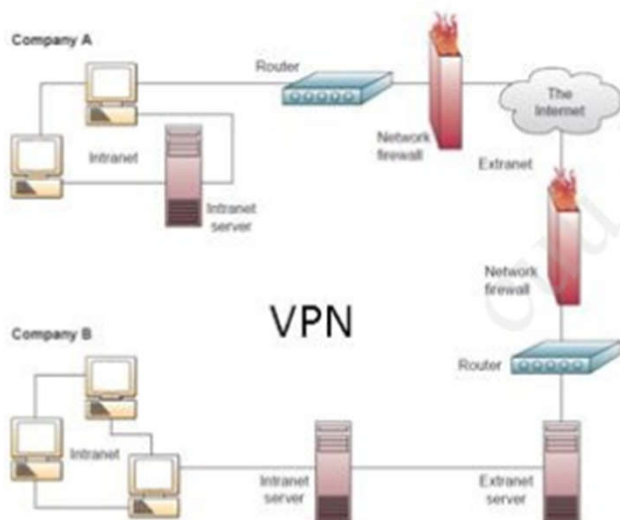
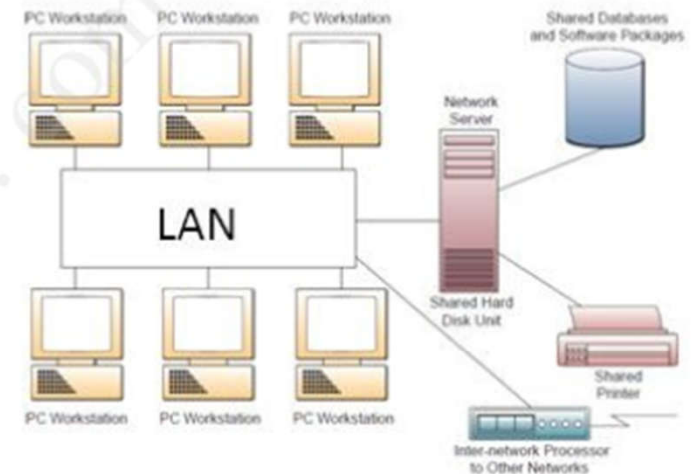
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN

- Tần số hoạt động (frequency band): dải tần số hoạt động của hệ thống
- Tỷ lệ lỗi bit (BER – Bit error rate): tỷ lệ số bit lỗi trên tổng số bit truyền
- Tốc độ lớn nhất (C – capacity): tốc độ bit lớn nhất có thể truyền với tỷ lệ lỗi cho phép như trên
- Độ dự trữ đường truyền (Link budget): đánh giá độ nhạy thu hệ thống

KIẾN TRÚC MẠNG VIỄN THÔNG



KIẾN TRÚC MẠNG VIỄN THÔNG





PHÁT TRIỂN VỀ KỸ THUẬT/CÔNG NGHỆ

Mục đích chung: Kết nối người với người ở bất kỳ nơi nào (anywhere) vào bất kỳ lúc nào (anytime).

- Nền tảng Internet
 - Hỗ trợ kết nối hàng vạn phần cứng và các sản phẩm phần mềm
 - web-browsers, HTML- editors, firewalls
- Hệ thống mở (open system): dựa trên các tiêu chuẩn chung
 - Middleware – tính kết nối của các hệ thống
 - OSI, TCP/IP
- Công nghệ số:
 - Tốc độ cao
 - Truyền tải nhiều thông tin
 - Hiệu suất cao, lỗi ít



XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Về công nghiệp

Hướng đến nhiều nhà cung cấp sản phẩm, hãng truyền thông, các liên minh và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

Về kỹ thuật

Hướng đến môi trường số, mở, kết nối hoàn toàn dựa trên các hệ thống truyền dẫn tốc độ cao (quang, vệ tinh, ect)

Về ứng dụng

Hướng đến ứng dụng “khắp nơi” trên nền tảng IP

ĐA DỊCH VỤ TRÊN CÙNG NỀN TẢNG

